PROPOSAL KERJA PRAKTIK

Rancang Bangun Website BUMDes Desa Kalibakung Berbasis Web untuk Transparansi Laporan Keuangan, Unit Usaha, dan Aspirasi Warga

Disusun sebagai Salah Satu Syarat
Kelengkapan Kurikulum pada Prodi Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Sains
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Disusun oleh:
Nama : Nabilla Fitria Setyawan
NIM : 2303040148

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL KERJA PRAKTIK

Rancang Bangun Website BUMDes Desa Kalibakung Berbasis Web untuk Transparansi Laporan Keuangan, Unit Usaha, dan Aspirasi Warga

Disusun oleh:
Nama : Nabilla Fitria Setyawan
NIM : 2303040148

Proposal Kerja Praktik Mahasiswa tersebut di Atas Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Dilaksanakan

Disetujui : di Purwokerto
Tanggal :

(Tanda tangan dan nama dapat disesuaikan setelah mitra serta dosen pembimbing ditentukan.)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Gambar 2. Use Case Diagram

Gambar 3. ERD (Entity Relationship Diagram)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan

A. Deskripsi Proyek

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang banyak diterapkan adalah penggunaan *website* sebagai media informasi, promosi, dan transparansi publik (Muttaqin et al., 2021). Dalam konteks ini, BUMDes Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, memiliki potensi besar untuk mengelola unit usaha, laporan keuangan, dan aspirasi warga secara digital.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (Ramadhan & Prasetyo, 2025). BUMDes Desa Kalibakung memiliki beberapa unit usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian desa, antara lain pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, sarana olahraga desa, dan pengembangan Desa Wisata Kalimus. Setiap unit usaha memiliki karakteristik, penanggung jawab, dan kebutuhan pencatatan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang terpusat dan terstruktur.

Saat ini pengelolaan data usaha, rekap keuangan bulanan, dan penanganan aspirasi warga masih dilakukan secara manual atau tersebar melalui aplikasi pesan singkat. Kondisi tersebut menyebabkan data sulit ditelusuri, rawan tercecer, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Permasalahan ini sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pencatatan keuangan BUMDes secara konvensional berisiko menimbulkan kesalahan, keterlambatan, dan kurangnya transparansi (Saifudin, 2024; Sari & Aziz, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dibutuhkan adalah merancang dan membangun sebuah **Website BUMDes Desa Kalibakung** yang menyediakan portal publik untuk warga serta dashboard admin untuk pengurus. Website ini menampilkan profil BUMDes, unit usaha, laporan keuangan yang telah dipublikasikan, dan form aspirasi warga. Di sisi admin, sistem menyediakan pengelolaan profil BUMDes, unit usaha, laporan keuangan, aspirasi, notifikasi, serta persetujuan akun pengurus baru melalui verifikasi email.

Manfaat bagi pengurus BUMDes adalah tersedianya pencatatan yang terstruktur dan transparan, kemudahan mempublikasikan laporan keuangan, serta kendali hak akses antar pengurus. Manfaat bagi warga adalah kemudahan mengakses informasi unit usaha dan laporan keuangan, serta kemudahan menyampaikan aspirasi secara online. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu mendukung keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa (Wardana & Irsyadi, 2026).

B. Ruang Lingkup

Bagian ini menjelaskan lingkup kegiatan, batasan proyek, dan spesifikasi hasil yang ditargetkan.

1. Lingkup Kegiatan

a. Penyusunan Proposal

Menyusun proposal kerja praktik yang mencakup latar belakang, permasalahan, solusi dan target capaian, manfaat, serta ruang lingkup kegiatan.

b. Pengembangan Sistem

Melakukan analisis kebutuhan, perancangan, serta implementasi sistem sesuai kebutuhan mitra: profil BUMDes, unit usaha, laporan keuangan, aspirasi warga, notifikasi, dan manajemen akun pengurus.

c. Evaluasi Sistem

Melakukan pengujian fungsionalitas, pengalaman pengguna, dan responsivitas tampilan terhadap sistem yang telah dibangun.

d. Penyusunan Laporan

Menyusun laporan lengkap mengenai seluruh proses kegiatan, hasil yang dicapai, kendala, dan solusi selama kerja praktik.

2. Batasan Proyek

Untuk menjaga fokus dan ketercapaian proyek, batasan proyek ditentukan sebagai berikut:

• Sistem dibangun sebagai website informasi dan transparansi BUMDes, bukan e-commerce penuh dengan pembayaran online.
• Sistem tidak mencakup aplikasi mobile khusus, tetapi dirancang responsif agar nyaman diakses melalui perangkat mobile.
• Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai basis data dan Prisma sebagai ORM.
• Pengelolaan hak akses dibedakan menjadi Super Admin dan Admin/Pengurus.

3. Spesifikasi Hasil yang Ditargetkan

• Website portal publik yang menampilkan profil BUMDes, unit usaha, dan laporan keuangan terpublikasi.
• Form aspirasi warga yang terhubung ke dashboard admin.
• Dashboard admin untuk mengelola profil, unit usaha, laporan, aspirasi, dan notifikasi.
• Sistem registrasi pengurus dengan verifikasi email dan persetujuan akun oleh Super Admin.

C. Tahapan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Kerja Praktik pada BUMDes Desa Kalibakung, proses pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model Waterfall. SDLC merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi (Pricillia & Zulfachmi, 2021). Model Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang berurutan, jelas, dan terukur, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan (Royce, 1970; Wardana & Irsyadi, 2026). Pendekatan ini dinilai cocok untuk proyek berskala menengah dengan kebutuhan yang sudah teridentifikasi secara jelas, seperti pada sistem informasi BUMDes. Tahapan pelaksanaan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan model waterfall meliputi: (1) perencanaan, (2) analisis, (3) perancangan, (4) implementasi, (5) pengujian, dan (6) evaluasi/pemeliharaan.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial karena menjadi fondasi keseluruhan proses pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan observasi langsung terhadap kondisi BUMDes Desa

Kalibakung, wawancara dengan pengurus, serta studi pustaka untuk mengidentifikasi kebutuhan awal sistem, ruang lingkup proyek, tujuan pengembangan, dan sumber daya yang diperlukan.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Data

• Data profil BUMDes: nama, alamat, kontak, visi, misi, struktur pengurus, dan jam operasional.
• Data unit usaha: nama, kategori, penanggung jawab, kontak, deskripsi, foto, dan status aktif.
• Data laporan keuangan: bulan, tahun, total pemasukan, total pengeluaran, keterangan, file LPJ, dan status publikasi.
• Data aspirasi: nama pengirim, kategori, dusun, pesan, status tindak lanjut, dan status publikasi.
• Data pengguna: nama, email, password, role, status verifikasi email, dan status persetujuan akun.

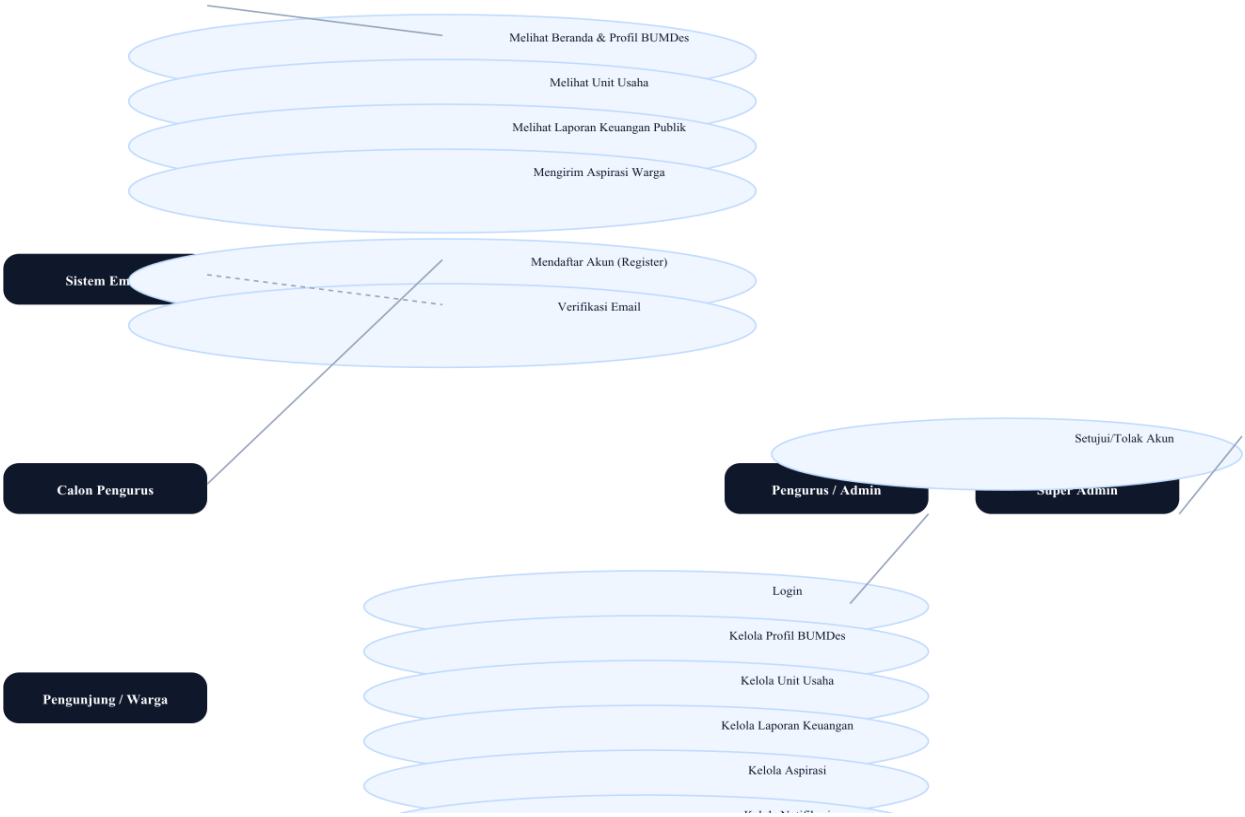
b. Kebutuhan Aturan

Pengunjung dapat melihat profil, unit usaha, laporan terpublikasi, dan mengirim aspirasi tanpa login. Calon pengurus dapat mendaftar menggunakan email, kemudian harus memverifikasi email melalui link yang dikirim sistem. Akun yang sudah terverifikasi harus disetujui oleh Super Admin sebelum dapat login. Admin dapat mengelola profil BUMDes, unit usaha, laporan keuangan, aspirasi, dan notifikasi. Laporan keuangan hanya tampil di portal publik apabila statusnya sudah dipublikasikan.

3. Perancangan

a. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Aktor dalam sistem ini adalah Pengunjung/Warga, Calon Pengurus, Admin, Super Admin, dan Sistem Email. Super Admin mewarisi seluruh hak akses Admin serta memiliki hak tambahan untuk menyetujui atau menolak akun pengurus. Use Case Diagram ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Use Case Diagram

b. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan sebagai alat bantu perancangan struktur basis data. ERD memetakan relasi antar tabel users, bumdes, pengurus, unit_usaha, laporan_keuangan, aspirasi, dan notifikasi. ERD ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. ERD (Entity Relationship Diagram)

4. Implementasi

Tahap implementasi mengubah desain menjadi kode program. Sistem dibangun menggunakan Nuxt 4 (Vue 3) untuk frontend dan backend, Tailwind CSS untuk antarmuka, Prisma ORM untuk akses data, serta PostgreSQL sebagai basis data. Autentikasi menggunakan JWT yang disimpan pada cookie httpOnly. Pengiriman email verifikasi menggunakan Nodemailer dengan SMTP Gmail.

5. Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing dan pengujian responsivitas. Black Box Testing dilakukan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai spesifikasi tanpa membedah kode internal (Saifudin, 2024; Zahra et al., 2024), sedangkan pengujian responsivitas dilakukan untuk memastikan tampilan nyaman diakses dari desktop hingga smartphone.

6. Evaluasi dan Pemeliharaan

Tahap terakhir dilakukan untuk menjamin stabilitas, keamanan transaksi data, dan fungsionalitas sistem setelah beroperasi.

D. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan proyek ditunjukkan pada Tabel 1.

No	Uraian Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan	X	X										
2	Analisis			X	X								
3	Perancangan					X	X						
4	Implementasi						X	X	X				
5	Pengujian								X	X			
6	Evaluasi & Pemeliharaan										X	X	

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan

Daftar Pustaka

Muttaqin, R., dkk. (2021). *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). *Jurnal Bangkit Indonesia*, 10(1), 6–12. https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153

Ramadhan, M., & Prasetyo, D. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Website untuk BUMDes sebagai Sarana Informasi bagi Masyarakat. *TRI DHARMA MANDIRI: Diseminasi dan Hilirisasi Riset kepada Masyarakat*.

Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. *Proceedings of IEEE WESCON*, 1–9.

Saifudin. (2024). Penerapan Metode Waterfall Sisfo Buku Kas Digital pada BUMDes Jaya Usaha. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JUSTIAN)*.

Sari, E. R., & Aziz, M. A. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi BUMDes Giri Bangun Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall. *JURISTIK (Jurnal Riset Teknologi Informasi dan Komputer)*, 1(01), 16–26. https://doi.org/10.53863/juristik.v1i01.230

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2016). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Wardana, A. P., & Irsyadi, F. Y. A. (2026). Pengembangan Portal Web untuk Pengelolaan Informasi Publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wonorejo. *Jurnal Media Computer Science*, 5(1).

Zahra, A., Riani, L., Kurniawan, F., Darmansah, F. Z., Valenza, I. L., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian Black Box pada Website Jasa Angkutan dan Ekspedisi Menggunakan Teknik Boundary Value Analysis. *Media Jurnal Informatika*, 16(2), 133–139. https://doi.org/10.35194/mji.v16i2.4798